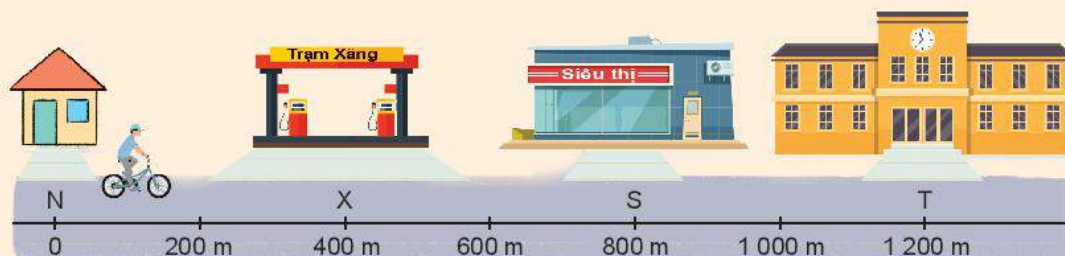


?

Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường (Hình 4.7).



Hình 4.7

- Chọn hệ toạ độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A tới trường.
 - Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A khi đi từ trạm xăng tới siêu thị.
 - Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên.
- Vẽ Bảng 4.1 vào vở và ghi kết quả tính được ở câu 1 vào các ô thích hợp.

Bảng 4.1

Chuyển động	Quãng đường đi được s (m)	Độ dịch chuyển d (m)
Từ trạm xăng đến siêu thị	$s_{XS} = \dots? \dots$	$d_{XS} = \dots? \dots$
Cả chuyến đi	$s = \dots? \dots$	$d = \dots? \dots$

- Hãy dựa vào bảng kết quả trên để kiểm tra dự đoán của em trong câu hỏi 2 cuối trang 23 là đúng hay sai.

IV. TỔNG HỢP ĐỘ DỊCH CHUYỂN

Có thể dùng phép cộng vector để tổng hợp độ dịch chuyển của vật.

Bài tập ví dụ: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình 4.8). Cả hai đều về đích cùng một lúc.

Hãy tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai. So sánh và nhận xét kết quả.

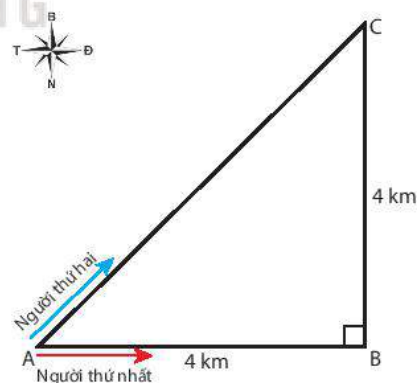
Giải

Quãng đường đi được của người thứ nhất:

$$s_1 = AB + BC = 4 + 4 = 8 \text{ km}$$

Vì ABC là tam giác vuông nên độ lớn của độ dịch chuyển $\overrightarrow{AC}$ của người thứ nhất được tính bằng công thức:

$$d_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} \approx 5,7 \text{ km}$$



Hình 4.8

Vì ABC là tam giác vuông cân nên $\widehat{CAB} = 45^\circ$. Hướng của độ dịch chuyển là hướng 45° Đông – Bắc. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là: $d_1 = 5,7$ km (hướng 45° Đông – Bắc).

Quãng đường đi được của người thứ hai là:

$$s_2 = AC = 5,7 \text{ km}$$

Độ dịch chuyển của người thứ hai là:

$$d_2 = 5,7 \text{ km, hướng } 45^\circ \text{ Đông – Bắc}$$

Bảng 4.2

	Người thứ nhất	Người thứ hai
Quãng đường đi được	$s_1 = 8 \text{ km}$	$s_2 = 5,7 \text{ km}$
Độ dịch chuyển	$d_1 = 5,7 \text{ km}$	$d_2 = 5,7 \text{ km}$

Dựa vào kết quả ở Bảng 4.2, ta thấy:

- Vì sự dịch chuyển vị trí của người thứ nhất và người thứ hai là như nhau đều từ A đến C, nên hai người có cùng độ dịch chuyển.
- Tuy về đích cùng một lúc nhưng người thứ nhất đi nhanh hơn vì phải đi quãng đường dài hơn. Tuy nhiên nếu chỉ chú ý đến sự thay đổi vị trí thì phải coi cả hai đều thay đổi vị trí nhanh như nhau.

?

1. Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô.
2. Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.

EM ĐÃ HỌC

- Độ dịch chuyển là một đại lượng vector, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
- Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được không bằng nhau.
- Tổng hợp các độ dịch chuyển bằng cách tổng hợp vector.

EM CÓ THỂ

Xác định được vị trí của một địa điểm trên bản đồ.